TP 1A

# Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

**Objectif :** réaliser une combustion et identifier les produits formés.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



**SITUATION**

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

**MATÉRIEL**

- une bougie sur une soucoupe
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid (sorti du réfrigérateur)
- de l'eau de chaux
- des allumettes

**SÉCURITÉ**

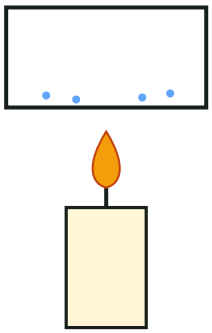
Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

**TESTS D'IDENTIFICATION**

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** $CO_2$.

## Partie A · L'eau




On tient un bécher froid retourné au-dessus de la flamme.

1. Allume la bougie. Tiens le bécher froid retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes.
2. Observe la paroi du bécher. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.

**1** Qu'observes-tu sur la paroi du bécher, puis sur le sulfate de cuivre ? APP

**De la buée ; le sulfate de cuivre devient bleu.**

**2** Quel produit de la combustion as-tu identifié ? ANA

**De l'eau.**

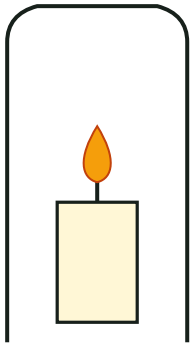
TP 1A

# Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

**Objectif :** réaliser une combustion et identifier les produits formés.

## Partie B · Le dioxyde de carbone



flacon renversé sur la bougie

On recouvre la bougie avec le flacon.

1. Recouvre la bougie allumée avec le flacon. Observe et note la durée jusqu'à l'extinction.
2. Retire le flacon, verse vite un peu d'eau de chaux, bouche et agite.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la flamme s'éteint au bout de 15 s ; l'eau de chaux se trouble.

**3** Pourquoi la flamme s'éteint-elle ? ANA

**Elle a consommé le dioxygène de l'air du flacon : sans comburant, la combustion s'arrête.**

**4** Quel produit identifies-tu avec l'eau de chaux ? ANA

**Le dioxyde de carbone.**

**5** La paraffine est formée d'atomes de carbone et d'hydrogène. D'où viennent les atomes de carbone du $CO_2$ et les atomes d'hydrogène de l'eau ? ANA

**Ils viennent de la paraffine ; les atomes d'oxygène viennent du dioxygène de l'air.**

**6** Retour à la situation : rédige la réponse. COM

**La combustion complète d'un hydrocarbure dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de l'eau.**